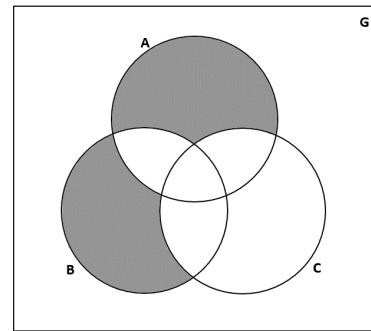
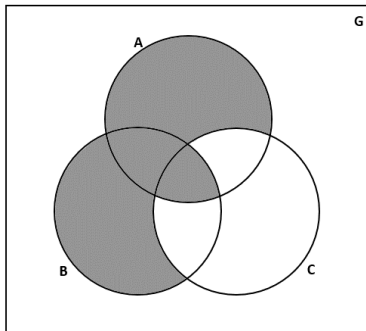


Zahlenäume

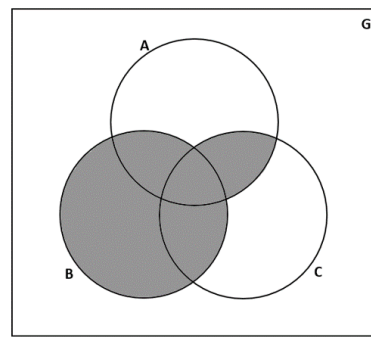
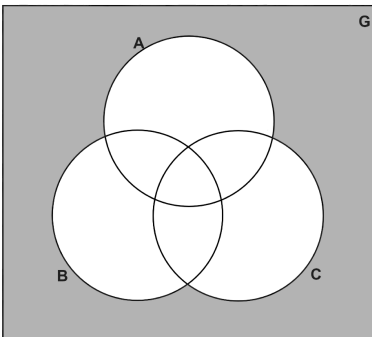
Aufgabe 1

6 Punkte

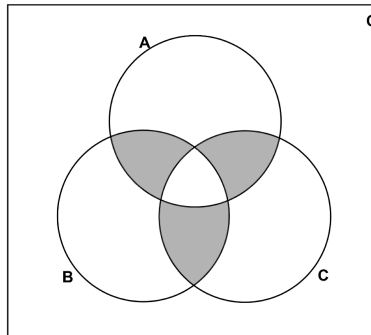
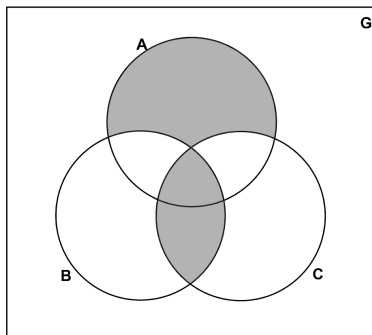
(a) (2 Punkte) Schreibe die grau markierten Mengen als Mengenterm.



(a) (2 Punkte) Schreibe die grau markierte Mengen als Mengenterm.



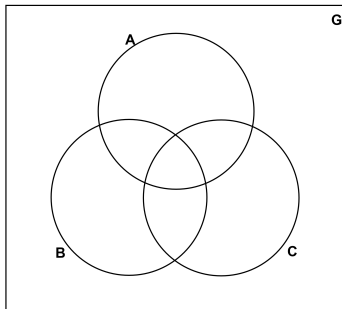
(a) (2 Punkte) Schreibe die grau markierte Mengen als Mengenterm.



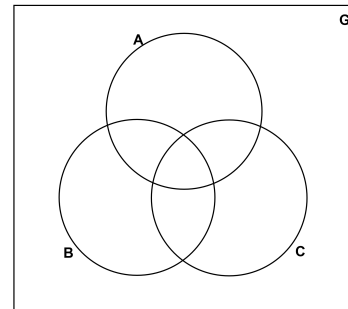
Aufgabe 2**6 Punkte**

(b) (2 Punkte) Schraffiere die folgenden Mengen im Venn Diagramm.

will be defined later

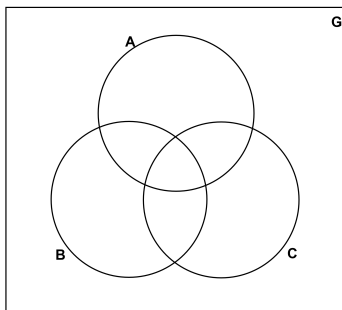


$$(A \setminus C) \cup (B \cap C)$$

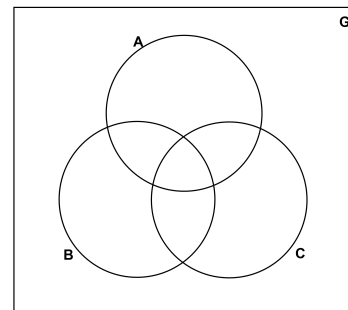


(b) (2 Punkte) Schraffiere die folgenden Mengen im Kreis-Diagramm.

$$(A \cap B) \setminus (C \cap B)$$

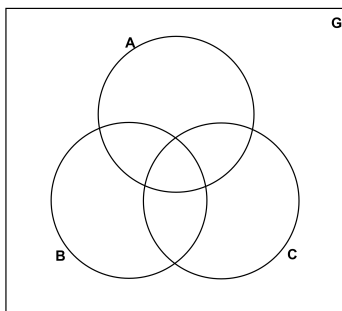


$$(C \cap B) \cup (A \cap (B \cap C))$$

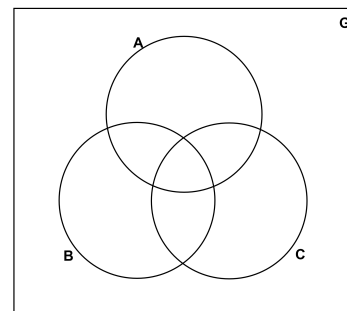


(b) (2 Punkte) Schraffiere die folgenden Mengen im Kreis-Diagramm.

$$(A \cup B) \setminus (A \cap C)$$



$$(C \setminus (A \cap B \cap C)) \cup (G \setminus (A \cup B \cup C))$$

**Aufgabe 3****4 Punkte**(a) (4 Punkte) Gegeben sind die folgenden Mengen $A = \{2, 3, 5, 7, 9, 12, 15\}$, $B = \{0, 2, 4, 6, 8, 10, 12\}$ und $C = \{0, -0.3, -1, -\frac{5}{2}, -5\}$. Gib folgende Mengen an.

- i. $A \cap B =$
- ii. $B \cup \mathbb{N} =$
- iii. $C \cap \mathbb{Z} =$
- iv. $C \setminus \mathbb{Q}^- =$

Aufgabe 4**4 Punkte**(a) (4 Punkte) Gegeben sind die folgenden Mengen $A = \{0, 2, 3, 4, 6, 9, 13, 15\}$, $B = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13\}$ und $C = \{0, 3.2, 3, \frac{5}{2}, 11\}$. Gib folgende Mengen an.

- i. $A \cup B =$
- ii. $A \cap \mathbb{N} =$
- iii. $C \cap \mathbb{Z} =$
- iv. $C \setminus \mathbb{Q}^+ =$

Aufgabe 5**8 Punkte**

Verwandle (a) und (b) in einen Dezimalbruch und (c) und (d) in einen gewöhnlichen Bruch.

(a) (2 Punkte) $\frac{2}{125}$

(c) (2 Punkte) $0.\overline{153}$

(b) (2 Punkte) $\frac{21}{16}$

(d) (2 Punkte) $0.81\overline{6}$

Aufgabe 6**8 Punkte**

Verwandle (a) und (b) in eine Dezimalzahl und (c) und (d) in einen gewöhnlichen Bruch.

(a) (2 Punkte) $\frac{23}{16}$

(c) (2 Punkte) $0.\overline{45}$

(b) (2 Punkte) $\frac{5}{22}$

(d) (2 Punkte) $0.6\overline{38}$

Aufgabe 7**4 Punkte**

Verwandle (a) und (b) in eine Dezimalzahl und (c) und (d) in einen gewöhnlichen Bruch.

(a) (2 Punkte) $0.\overline{365}$

(b) (2 Punkte) $9.12\overline{7}$

Aufgabe 8**6 Punkte**

Benutze die Primfaktorzerlegung, um die folgenden kgV und ggT zu berechnen.

(a) (3 Punkte) Berechne das kgV(135, 294).

(b) (3 Punkte) Berechne den ggT(168, 588)

Aufgabe 9**6 Punkte**

Benutze die Primfaktorzerlegung, um die folgenden kgV und ggT zu berechnen.

(a) (3 Punkte) Berechne das kgV(252, 120).

(b) (3 Punkte) Berechne den ggT(315, 150)

Aufgabe 10**2 Punkte**

Entscheide in der Tabelle unten, ob die Aussagen wahr oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten einen Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 2 Punkte.

Aufgabe 11**4 Punkte**

Zeichne die folgenden Mengen als Intervalle in die Zahlengerade ein.

	wahr	falsch
Alle möglichen Dezimalzahlen gehören zu den rationalen Zahlen.		
Eine Zahl ist durch 3 teilbar, wenn ihre Quersumme ein Vielfaches von 3 ist.		
Es gibt eine natürliche Zahl, die zwei verschiedene Primfaktorzerlegungen besitzt.		
Es gibt keine natürliche Zahl, die zwei verschiedene Primfaktorzerlegungen besitzt.		
In einem abgeschlossenen Intervall gehören die Grenzen nicht dazu.		
In einem offenen Intervall gehören die Grenzen nicht dazu.		
Eine unendliche Menge besitzt unendliche viele Teilmengen.		
Die Gegenzahl einer Gegenzahl ist wieder die ursprüngliche Zahl.		

(a) (2 Punkte) $\{x \in \mathbb{R} \mid -4 \leq x < 2\} =$



(b) (2 Punkte) $\mathbb{R} \setminus [1.5, 2.5] =$



Aufgabe 12

4 Punkte

Zeichne die folgenden Mengen als Intervalle in die Zahlengerade ein.

(a) (2 Punkte) $\{x \in \mathbb{R} \mid -3 \leq x < 4\} =$



(b) (2 Punkte) $\mathbb{R} \setminus [-1, 2] =$



Aufgabe 13**4 Punkte**

Stelle folgende Teilmengen von $\mathbb{R}$ als Intervalle dar.

(a) (2 Punkte) $\{x \in \mathbb{R} \mid -4 \leq x < 2 \text{ oder } 2 < x \leq 3.4\} =$

(b) (2 Punkte) $\mathbb{R} \setminus [1.5, 2.5] =$

Aufgabe 14**4 Punkte**

Stelle folgende Teilmengen von $\mathbb{R}$ als Intervalle dar.

(a) (2 Punkte) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -3 \text{ oder } x \geq 3\} =$

(b) (2 Punkte) $\mathbb{R}_0^+ \setminus \{1.3, 5\} =$

Aufgabe 15**4 Punkte**

Stelle die folgenden Teilmengen von $\mathbb{R}$ als Intervalle dar.

(a) (2 Punkte) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -3.2\} =$

(b) (2 Punkte) $\mathbb{R}_0^+ \setminus \{1.3, 5\} =$

Aufgabe 16**4 Punkte**

Stelle die folgenden Teilmengen von $\mathbb{R}$ als Intervalle dar.

(a) (2 Punkte) $\{x \in \mathbb{R} \mid -3.2 < x < 17.7\} =$

(b) (2 Punkte) $\mathbb{R}_0^+ \setminus \{1.3\} =$

Aufgabe 17**4 Punkte**

Stelle die folgenden Teilmengen von $\mathbb{R}$ als Intervalle dar.

(a) (2 Punkte) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -3.2\} =$

(b) (2 Punkte) $\mathbb{R}_0^- \setminus [-6, -2] =$

Aufgabe 18**4 Punkte**

Berechne den Wert der folgenden Terme, indem du alle Betragsstriche auflöst.

(a) (2 Punkte) $|-5 - |2 - 3|| + 2 =$

(b) (2 Punkte) $|-2 \cdot |8 - 4| + 1| + |-4 + |-3|| =$